TOPEET 迅为

www.topeetboard.com

「新一代 AIOT 设备平台的优秀典范」

超长供货周期　7 X 24 小时稳定运行

软硬件全开源　丰富接口和高扩展性

iTOP-RK3568

迅为电子团队编著

010-8527-0708

www.topeetboard.com

Beijing TOPEET Electronics Co.Ltd

更新记录

更新版本	修改内容
V1.0	初版
V1.1	新增 2.3 Debian 安装 update 小节

目录

更新记录 2
目录 3
注意事项与售后维修 4
技术支持与开发定制 6
资料获取与后续更新 8
第 1 章 Android 系统 OTA 升级 9
1.1 OTA 升级包编译 9
1.1.1 编译 V1.0.0 版本镜像 9
1.1.2 编译 V1.0.1 版本完全升级包 10
1.1.3 编译 V1.0.2 版本增量升级包 11
1.2 OTA 本地升级 12
1.3 OTA 远程升级 15
1.3.1 搭建 OTA 升级服务器 15
1.3.2 测试 OTA 远程升级 18
第 2 章 Linux 系统 OTA 本地升级 22
2.1 制作 recovery.img 22
2.2 制作升级镜像 23
2.3 Debian 安装 update 24
2.4 升级操作 25

注意事项与售后维修

一 注意事项

◆ 请注意和遵循标注在产品上的所有警示和指引信息；

◆ 请勿带电插拔核心板及外围模块；

◆ 使用产品之前，请仔细阅读本手册，并妥善保管，以备将来参考；

◆ 请使用配套电源适配器，以保证电压、电流的稳定；

◆ 请在凉爽、干燥、清洁的地方使用本产品；

◆ 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件；

◆ 请勿将任何液体泼溅在本产品上，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；

◆ 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品；

◆ 请勿在多尘、脏乱的环境中使用本产品，如果长期不使用，请包装好本产品；

◆ 请勿在震动过大的环境中使用，任何跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件；

◆ 请勿在通电情况下，插拔核心板及外围模块(特别是串口模块)；

◆ 请勿自行维修、拆解本产品，如产品出现故障应及时联系本公司进行维修；

◆ 请勿自行修改或使用未经授权的配件，由此造成的损坏将不予保修；

二 售后维修

凡是通过迅为直接购买或经迅为授权的正规代理商处购买的迅为产品，均可享受以下权益：

1、开发板本身 1 年免费保修服务（配件除外）；

2、保修期满后出现产品异常，迅为提供有偿维修服务，可与迅为取得联系，收费视具体情况而定。如遇损坏程度严重等其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；

3、如您购买的产品需要维修或检测，请提前备份机器内的相关数据。迅为不对因数据丢失所造成的损失负责。

注：以下情况不属于免费维修范围，可提供有偿维修：

1、超出保修期的产品；

2、非保元件：CPU、内存芯片、Flash；

3、由于使用不当，出现诸如 PCB 烧毁、破裂等物理损伤的产品；

4、由于人为疏忽或错误使用、未按说明书规定使用而造成的产品损坏等；

5、拆装或更换组件、器件而造成无法复原的开发板；

6、在将故障件返回迅为技术服务部的过程中由于包装或运输操作不当造成损坏的产品。

维修周期：收到返修产品后，我们将即日安排工程师进行检测，我们将在短时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为 5 个工作日（自我司收到物品之日起，不计运输过程时间），由于特殊故障导致无法短期内维修的产品，我们会与用户另行沟通并确认维修周期。

维修费用：在免费保修期内的产品，由于产品质量问题引起的故障，不收任何维修费用；不属于免费保修范围内的故障或损坏，在检测确认问题后，我们将与客户沟通并确认维修费用，我们仅收取元器件材料费，不收取维修服务费；超过保修期限的产品，根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。

运输费用：产品正常保修时，用户寄回的运费由用户承担，维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均有用户承担。

联系方式：

地　址：北京市海淀区永翔北路 9 号中国航发大厦三层北京迅为电子有限公司

联系人：迅为开发板售后服务部 北京迅为电子有限公司

邮　编：100094

电　话：010-8527-0708

技术支持与开发定制

1、技术支持范围

(1) 了解产品的软、硬件资源提供情况咨询；

(2) 产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题；

(3) 下载和烧写更新系统过程中遇到的问题；

(4) 产品用户的资料丢失、更新后重新获取；

(5) 产品的故障判断及售后维修服务。

2、技术讨论范围

由于嵌入式系统知识范围广泛，涉猎种类繁多，我们无法保证对各种问题都能一一解答，以下内容无法供技术支持，只能提供建议。

(1) 源码如何理解和修改，电路板的自行设计制作或修改；

(2) 如何编译和移植操作系统；

(3) 用户在自行修改以及开发中遇到的软硬件问题。

3、技术支持方式

论坛：http://bbs.topeetboard.com/forum.php

电话：010-8527-0708

邮箱：support@topeetboard.com

4、技术支持服务时间

上午 9:00--12:00,下午 13:30--17:30(周一至周六)

QQ 群主动技术支持：

上午 10:00--11:00,下午 15:00--16:00(周一至周六)

5、定制开发服务

本公司提供嵌入式操作系统底层驱动、硬件板卡的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开发周期。请将需求：

发送邮件到： support@topeetboard.com

联系电话: 0312-6796610

淘宝店铺 1：

https://arm-board.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.7bf93dd3q2C808

淘宝店铺 2：

https://shop459378556.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.1.14.48.25b84a81oPy9vl&user_number_id=2207480684984

资料获取与后续更新

一. 资料的获取

(1) 百度网盘下载

网盘的链接在购买开发板后可以在迅为电子技术支持 QQ 群下载。如果链接有更新，会在群里贴通告

二 后续更新

后续文档、视频等资料的更新，为了确保您的资料是最新状态，请密切关注我们的动态，我们将会通过微信公众号和 QQ 群推送。关注“迅为电子”微信公众号，不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料。

迅为电子
让学习更容易，让开发更简单

第 1 章 Android 系统 OTA 升级

OTA （over the air）升级是 Android 系统提供的标准软件升级方式。它功能强大，提供了完全升级（完整包）、增量升级模式（差异包），可以通过本地升级，也可以通过网络升级。

1.1 OTA 升级包编译

本节我们将编译三个版本的 android 镜像，V1.0.0 版本、V1.0.1 版本、V1.0.2 版本，其中 V1.0.0 版本为基础版本用于烧写到 rk3568 开发板上，V.1.0.0 升级到 V1.0.1 采用完全升级的方式测试完全升级功能，V1.0.1 升级到 V1.0.2 采用增量升级模式测试增量升级功能。

查看 device/rockchip/rk356x/device.mk，添加如下代码：

```
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
    ro.product.ota.host = 192.168.1.8:8888 \
    ro.vendor.sdkversion = $(CURRENT_SDK_VERSION) \
    vendor.gralloc.disable_afbc = 0 \
    ro.product.version=1.0.0
```

设置当前版本号为 1.0.0，同时将 ro.product.ota.host 修改为用于 OTA 升级服务器的 Linux 主机地址，8888 为端口号(服务器搭建参考后续章节)。

1.1.1 编译 V1.0.0 版本镜像

使用如下命令编译 OTA 升级包：

```
source build/envsetup.sh
lunch rk3568_r-userdebug
./build.sh -AUCKuop
```

编译完成后会在 rockdev/Image-rk3568_r/目录下生成系统所需镜像，如下图所示：

```
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk# ls rockdev/Image-rk3568_r/
baseparameter.img   parameter.txt                       super.img
boot-debug.img      pcba_small_misc.img                 system_ext.img
boot.img            pcba_whole_misc.img                 system.img
config.cfg          product.img                         uboot.img
dtbo.img            recovery.img                        update.img
MiniLoaderAll.bin   resource.img                        update_loader.zip
misc.img            rk3568_r-ota-eng.root.zip           vbmeta.img
odm.img             rk3568_r-target_files-eng.root.zip  vendor.img
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk#
```

将 update.img 烧写到开发板上。

1.1.2 编译 V1.0.1 版本完全升级包

修改 device/rockchip/rk356x/device.mk 文件，将当前的版本号修改为 1.0.1，如下图所示：

```
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
    ro.product.ota.host = 192.168.1.8:8888 \
    ro.vendor.sdkversion = $(CURRENT_SDK_VERSION) \
    vendor.gralloc.disable_afbc = 0 \
    ro.product.version=1.0.1

```

使用如下命令编译 OTA 升级包

```
source build/envsetup.sh
lunch rk3568_r-userdebug
./build.sh -AUCKuop
```

编译成功会在 out/target/product/rk3568_r/目录下会生成 ota 完整包 rk3568_r-ota-eng.root.zip，改成 update.zip 即可拷贝到 TF 卡进行升级。如下图所示：

```
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk# ls out/target/product/rk3568_r/
android-info.txt                    installed-files-ramdisk-debug.txt  ramdisk
apex                                installed-files-ramdisk.json       ramdisk-debug.img
appcompat                           installed-files-ramdisk.txt        ramdisk.img
appcompat.zip                       installed-files-recovery.json      ramdisk-recovery.img
boot-debug.img                      installed-files-recovery.txt       rebuild-dtbo.img
boot.img                            installed-files-root.json          recovery
boot.zip                            installed-files-root.txt           recovery.img
build_fingerprint.txt               installed-files-system_ext.json    rk3568_r-apps-eng.root.zip
build_system_stats.txt              installed-files-system_ext.txt     rk3568_r-img-eng.root.zip
build_thumbprint.txt                installed-files.txt                rk3568_r-ota-eng.root.zip
cache                               installed-files-vendor.json        rk3568_r-proguard-dict-eng.root.zip
cache.img                           installed-files-vendor.txt         rk3568_r-symbols-eng.root.zip
certificate_violation_modules.txt   kernel                             root
clean_steps.mk                      misc_info.txt                      shareduid_violation_modules.json
coverage                            module-info.json                   soong_to_convert.txt
data                                module-info.json.rsp               super_empty.img
debug_ramdisk                       obj                                super.img
dtb.img                             obj_arm                            symbols
dtbo.img                            odm                                system
fake_packages                       odm.img                            system_ext
gcov-report-files-all.zip           ota_metadata                       system_ext.img
gen                                 otatools.zip                       system.img
installed-files.json                parameter.txt                      testcases
installed-files-odm.json            pgo_profile_file_missing.txt       vendor
installed-files-odm.txt             previous_build_config.mk           vendor.img
installed-files-product.json        product                            wall_werror.txt
installed-files-product.txt         product_copy_files_ignored.txt
installed-files-ramdisk-debug.json  product.img
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk#
```

out/target/product/rk3568_r/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/rk3568_r-target_files-eng.root.zip 为 v1.0.1 版本的基础素材包。

```
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk# ls out/target/product/rk3568_r/obj/PACKAGING/target_file
s_intermediates/
rk3568_r-target_files-eng.root  rk3568_r-target_files-eng.root.zip  rk3568_r-target_files-eng.root.zip.list
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk#
```

将上面两个文件进行备份保存。

```
mv out/target/product/rk3568_r/rk3568_r-ota-eng.root.zip update.zip
mv
out/target/product/rk3568_r/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/rk3568_r-target_files-eng.root.zip target_1.0.1.zip
```

```
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk# ls
Android.bp      developers   libnativehelper   prebuilts                          target_1.0.1.zip
art             development  makeall.sh        restore_patches.sh                 target_1.0.2.zip
bionic          device       Makefile          rk3568_r-target_files-eng.root.zip test
bootable        external     mkcombinedroot    rkbin                              toolchain
bootstrap.bash  frameworks   mkimage_ab.sh     RKDocs                             tools
build           hardware     mkimage.sh        rkst                               u-boot
build.sh        IMAGE        out               RKTools                            u-boot.tar.gz
compatibility   javaenv.sh   packages          rockdev                            update.zip
cts             kernel       pdk               sdk                                vendor
dalvik          libcore      platform_testing  system
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk#
```

1.1.3 编译 V1.0.2 版本增量升级包

修改 device/rockchip/rk356x/device.mk 文件，将当前的版本号修改为 1.0.2，如下图所示：

```
62 PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += \
63     ro.product.ota.host = 192.168.1.8:8888 \
64     ro.vendor.sdkversion = $(CURRENT_SDK_VERSION) \
65     vendor.gralloc.disable_afbc = 0 \
66     ro.product.version=1.0.2
67
```

使用如下命令编译 OTA 升级包

```
source build/envsetup.sh
lunch rk3568_r-userdebug
./build.sh -AUCKuop
```

编译完成使用以下命令保存 out/target/product/rk3568_r/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/rk3568_r-target_files-eng.root.zip 为 target_1.0.2.zip，做为 v1.0.2 版本的基础素材包。

```
mv out/target/product/rk3568_r/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/rk3568_r-target_files-eng.root.zip target_1.0.2.zip
```

```
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk# ls
Android.bp      developers   libnativehelper   prebuilts                          target_1.0.1.zip
art             development  makeall.sh        restore_patches.sh                 target_1.0.2.zip
bionic          device       Makefile          rk3568_r-target_files-eng.root.zip test
bootable        external     mkcombinedroot    rkbin                              toolchain
bootstrap.bash  frameworks   mkimage_ab.sh     RKDocs                             tools
build           hardware     mkimage.sh        rkst                               u-boot
build.sh        IMAGE        out               RKTools                            u-boot.tar.gz
compatibility   javaenv.sh   packages          rockdev                            update.zip
cts             kernel       pdk               sdk                                vendor
dalvik          libcore      platform_testing  system
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk#
```

使用以下命令编译 v1-v2 的增量升级包，如下图所示：

```
source build/envsetup.sh
lunch rk3568_r-userdebug
cp out/soong/.intermediates/external/conscrypt/libconscrypt_openjdk_jni/linux_glibc_x86_64_shared/libconscrypt_openjdk_jni.so out/host/linux-x86/lib64
```

```
./build/tools/releasetools/ota_from_target_files --block -v -i target_1.0.1.zip -p out/host/linux-x86 -k build/target/product/security/testkey target_1.0.2.zip rk3568_r-v1-v2.zip
```

```
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk# ls
Android.bp      developers   libnativehelper   prebuilts                          system
art             development  makeall.sh        restore_patches.sh                 target_1.0.1.zip
bionic          device       Makefile          rk3568_r-target_files-eng.root.zip target_1.0.2.zip
bootable        external     mkcombinedroot    rk3568_r-v1-v2.zip                 test
bootstrap.bash  frameworks   mkimage_ab.sh     rkbin                              toolchain
build           hardware     mkimage.sh        RKDocs                             tools
build.sh        IMAGE        out               rkst                               u-boot
compatibility   javaenv.sh   packages          RKTools                            u-boot.tar.gz
cts             kernel       pdk               rockdev                            update.zip
dalvik          libcore      platform_testing  sdk                                vendor
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk#
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk#
root@ubuntu:/home/topeet/rk3568/rk_android11.0_sdk#
```

说明：生成增量包命令格式:

ota_from_target_files

--block 使用 block 方式进行 OTA 升级，Android 版本>=7.1 时需加上这个参数

-v -i 用于比较的前一个 target file

-p host 主机编译环境

-k 打包密钥

用于比较的后一个 target file

生成的 ota 差异包

1.2 OTA 本地升级

启动开发板输入以下命令查看当前系统版本号，如下图所示：

```
getprop ro.product.version
```

```
console:/ #
console:/ # getprop ro.product.version
1.0.0
console:/ #
console:/ #
```

将 1.2 小节保存的 update.zip 拷贝到 TF 卡根目录（如果之前做成了烧写 TF 卡请先还原为普通 TF 卡）。启动开发板，插入 TF 卡，系统将自动检测到升级文件的存在弹出升级确认菜单，点击安装。将自动进入升级模式，升级完成之前请勿插拔 TF 卡。

升级完成后将自动重新启动，提示升级成功，询问是否需要删除升级文件避免再次升级。

同时可以在开发板上输入 getprop ro.product.version 确认版本号是否为 1.0.1。

```
console:/ $
console:/ $ getprop ro.product.version
1.0.1
console:/ $
```

下面，将 rk3568_r-v1-v2.zip 拷贝到 TF 卡根目录，并重命名为 update.zip，由于是增量升级可以看到 update.zip 只有几十 MB，当然这根修改的代码多少有关。将 TF 卡插入开发板，与前面完全升级的步骤一样。

系统将自动检测到升级文件的存在弹出升级确认菜单，点击安装。将自动进入升级模式，升级完成之前请勿插拔 TF 卡。

升级完成后将自动重新启动，提示升级成功，询问是否需要删除升级文件避免再次升级。

同时可以在开发板上输入 getprop ro.product.version 确认版本号是否为 1.0.2。

```
console:/ #
console:/ # getprop ro.product.version
1.0.2
console:/ #
console:/ #
```

1.3 OTA 远程升级

1.3.1 搭建 OTA 升级服务器

本章节配套资料在网盘资料“iTOP-3568 开发板\02_【iTOP-RK3568 开发板】开发资料\06_Android 系统开发配套资料\08_Android 系统 OTA 升级配套资料”目录下。

1.3.1.1 JDK 安装

将网盘资料下 jdk-6u45-linux-x64.bin 拷贝到虚拟机 Ubuntu 目录下，执行以下命令安装，如下图所示：

```
chmod 777 jdk-6u45-linux-x64.bin
./jdk-6u45-linux-x64.bin
```

```
root@ubuntu:/home/topeet#
root@ubuntu:/home/topeet# chmod 777 jdk-6u45-linux-x64.bin
root@ubuntu:/home/topeet# ./jdk-6u45-linux-x64.bin
Unpacking...
Checksumming...
Extracting...
UnZipSFX 5.50 of 17 February 2002, by Info-ZIP (Zip-Bugs@lists.wku.edu).
   creating: jdk1.6.0_45/
   creating: jdk1.6.0_45/db/
   creating: jdk1.6.0_45/db/bin/
```

安装成功后，会在当前目录下生成一个目录：jdk1.6.0_45，如下图所示：

```
Creating jdk1.6.0_45/jre/lib/javaws.jar
Creating jdk1.6.0_45/jre/lib/deploy.jar

Done.
root@ubuntu:/home/topeet#
root@ubuntu:/home/topeet# ls
Android  Desktop  Documents  Downloads  jdk1.6.0_45  jdk-6u45-linux-x64.bin  Linux  Music  Pictures  Public  snap  Templates  Videos  work
root@ubuntu:/home/topeet#
```

安装好后，按如下配置环境变量：

```
vi /etc/profile.d/java.sh
```

在新的 java.sh 中输入以下内容：

```
#set java environment
export JAVA_HOME=/home/topeet/jdk1.6.0_45
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/jre/lib
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JAVA_HOME/jre/bin:$PATH
```

保存，退出，使用以下命令更新。

```
source /etc/profile.d/java.sh
```

使用 java -version 指令，看到如下信息说明安装成功：

```
root@ubuntu:/home/topeet# java -version
java version "1.6.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_45-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.45-b01, mixed mode)
root@ubuntu:/home/topeet#
```

1.3.1.2 服务器配置

将网盘资料中的 apache-tomcat-7.0.29.zip 拷贝到 Linux 主机使用以下命令进行解压：

```
unzip apache-tomcat-7.0.29.zip
chmod 775 -R apache-tomcat-7.0.29
```

进到 apache-tomcat-7.0.29 目录使用以下命令查看 manifast.xml 文件，如下图所示：

```
vi webapps/OtaUpdater/WEB-INF/manifast.xml
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest>
        <product name="rk3568_r" full_package_path="null" rkimage_path="null">
                <version name="1.0.0" package_path="packages/1.0.0/1.0.1.zip" />
                <version name="1.0.1" package_path="packages/1.0.1/1.0.2.zip" />
        </product>
</manifest>
```

其中，product name 需要与 device/rockchip/rk356x/rk3568_r/rk3568_r.mk 中定义的 PRODUCT_MODEL 一致，如下图所示：

```
PRODUCT_CHARACTERISTICS := tablet

PRODUCT_NAME := rk3568_r
PRODUCT_DEVICE := rk3568_r
PRODUCT_BRAND := rockchip
PRODUCT_MODEL := rk3568_r
PRODUCT_MANUFACTURER := rockchip
PRODUCT_AAPT_PREF_CONFIG := mdpi
#
```

version name 选项对应升级前版本，package_path 选项对应该版本的升级包路径。

将 update.zip 和 rk3568_r-v1-v2.zip 拷贝到对应目录下，并分别命名为 1.0.1.zip 和 1.0.2.zip，如下图所示：

```
root@ubuntu:/home/topeet/work/OTA/apache-tomcat-7.0.29/webapps/OtaUpdater/WEB-INF# tree packages/
packages/
├── 1.0.0
│   └── 1.0.1.zip
└── 1.0.1
    └── 1.0.2.zip

2 directories, 2 files
root@ubuntu:/home/topeet/work/OTA/apache-tomcat-7.0.29/webapps/OtaUpdater/WEB-INF#
root@ubuntu:/home/topeet/work/OTA/apache-tomcat-7.0.29/webapps/OtaUpdater/WEB-INF#
root@ubuntu:/home/topeet/work/OTA/apache-tomcat-7.0.29/webapps/OtaUpdater/WEB-INF#
```

修改端口号：apache-tomcat-7.0.29/conf/server.xml

```
    -->
    <Connector port="8888" protocol="HTTP/1.1"
               connectionTimeout="20000"
               redirectPort="8443" />
    <!-- A "Connector" using the shared thread pool-->
```

使用以下命令启动服务，如下图所示：

```
./bin/startup.sh
```

```
root@ubuntu:/home/topeet/work/OTA/apache-tomcat-7.0.29# ./bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /home/topeet/work/OTA/apache-tomcat-7.0.29
Using CATALINA_HOME:   /home/topeet/work/OTA/apache-tomcat-7.0.29
Using CATALINA_TMPDIR: /home/topeet/work/OTA/apache-tomcat-7.0.29/temp
Using JRE_HOME:        /home/topeet/jdk1.6.0_45
Using CLASSPATH:       /home/topeet/work/OTA/apache-tomcat-7.0.29/bin/bootstrap.jar:/home/topeet/work/OTA/apache-tomcat-7.0.29/bin/tomcat-juli.jar
root@ubuntu:/home/topeet/work/OTA/apache-tomcat-7.0.29#
```

1.3.2 测试 OTA 远程升级

首先将备份的 v1.0.0 版本的镜像 update.img 烧写到开发板上，输入以下命令确认版本号是否为 1.0.0，如下图所示：

```
getprop ro.product.version
```

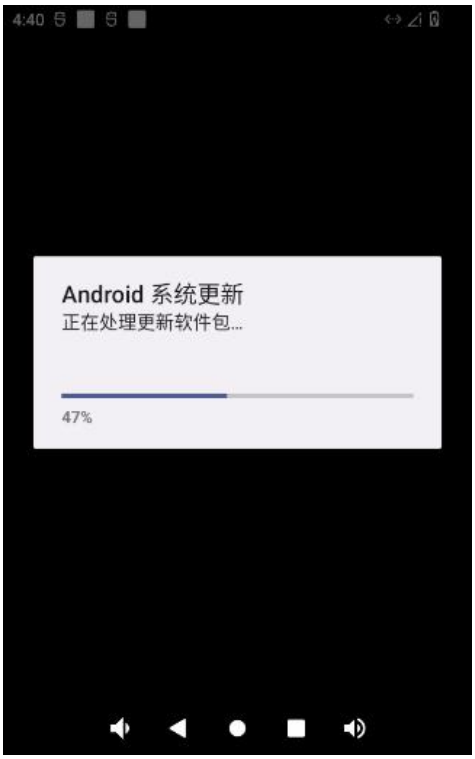
```
console:/ #
console:/ # getprop ro.product.version
1.0.0
console:/ #
console:/ #
```

正常情况下系统启动完毕几秒钟后将提示升级，如果没有提示输入命令 getprop ro.product.ota.host 确认 OTA 升级服务器参数是否正确。同时确认网络是否连通，如下图所示：

```
console:/ # getprop ro.product.ota.host
192.168.1.8:8888
console:/ # ping 192.168.1.8
PING 192.168.1.8 (192.168.1.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.597 ms
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.665 ms
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.941 ms
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.736 ms
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.852 ms
64 bytes from 192.168.1.8: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.736 ms
^C
--- 192.168.1.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5012ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.597/0.754/0.941/0.117 ms
console:/ #
```

点击“是”将自动进入升级流程。由于是完全升级，因此需要稍微等待一会。

由于网络问题暂停了，点击重试即可，如下图所示：



重启系统，点击“是”删除本地升级包。同时查看当前版本：getprop ro.product.version 正常情况下已经升级到 1.0.1 版本，如下图所示：

```
console:/ $
console:/ $
console:/ $ getprop ro.product.version
1.0.1
console:/ $
console:/ $
```

由于我们当前版本已经升级到了 1.0.1 版本，系统将检测到最新的 1.0.2 版本，提示升级，由于是增量升级，升级包非常小，升级速度也比较快，如下图所示：

重启系统，点击“是”删除本地升级包。同时查看当前版本：getprop ro.product.version 正常情况下已经升级到 1.0.2 版本，如下图所示：

```
console:/ #
console:/ # getprop ro.product.version
1.0.2
console:/ #
console:/ #
```

第 2 章 Linux 系统 OTA 本地升级

默认 Ubuntu 系统不支持 ota 升级，buildroot 和 Debian 系统 OTA 升级教程如下。

2.1 制作 recovery.img

recovery 相关的源码路径：

```
buildroot/output/rockchip_rk356x_recovery/build/recovery-develop
```

如果有修改过以上目录的源码文件，则需要执行以下操作：

```
source envsetup.sh
```

选择 rockchip_rk356x_recovery 配置，输入 74，如下图所示：

```
111. rockchip_rv1126_sllock
112. rockchip_rv1126_snapshot
113. rockchip_rv1126_tb_recovery
114. rockchip_rv1126_trailcamera
Which would you like? [0]: 74
```

```
make recovery-dirclean && make recovery    #清除编译产物重新编译
make rkupdate-dirclean && make rkupdate    #清除编译产物重新编译
```

如果没有修改过上述目录的源码文件，则直接执行以下操作：

```
./build.sh recovery    #编译生成 recovery.img
```

烧写/rk356x_linux/rockdev/recovery.img 文件。

勾选 6，选择 recovery，点击执行进行烧写，烧写成功如下图所示：

2.2 制作升级镜像

如何验证是否升级成功了呢？我们要先对 boot.img 文件有一个初步了解，boot.img 文件存放有设备树和内核，我们只要对设备树或者内核进行适当的修改即可。本例程以更新 boot.img 文件为例，对设备树进行了适当修改。

修改 rk356x_linux/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/topeet_screen_choose.dtsi 设备树文件，默认只打开 HDMI 输出，将其他输出关闭，如下图所示：

```
/*************************单屏显示*******************************/
//#define LCD_TYPE_MIPI        //in vp 1
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1024X600  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt911  //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_10_1_1280X800_gt9271 //in vp 2
//#define LCD_TYPE_LVDS_7_0    //in vp 2
//#define LCD_TYPE_EDP_VGA     //in vp 0
#define LCD_TYPE_HDMI_VP0   //hdmi in vp 0
//#define LCD_TYPE_HDMI_VP1   //hdmi in vp 1
```

修改 rk356x_linux/tools/linux/Linux_Pack_Firmware/rockdev/package-file 文件，根据需求修改该文件，本例程以更新 boot.img 为例，所以将其他.img 文件注释掉。用户可以根据产品更新需求对该文件进行调整，修改完如下图所示：

```
# NAME          Relative path
#
#HWDEF          HWDEF
package-file    package-file
bootloader      Image/MiniLoaderAll.bin
parameter       Image/parameter.txt
#trust          Image/trust.img
#uboot          Image/uboot.img
#misc           Image/misc.img
#resource       Image/resource.img
#kernel         Image/kernel.img
boot            Image/boot.img
#recovery       Image/recovery.img
#rootfs         Image/rootfs.img
#oem            Image/oem.img
#userdata       Image/userdata.img
# Ò³Ð´Èëbackup·ÖÇøµÄÎÄ¼þ¾ÍÊÇ×ÔÉí£¨update.img£©
# SELF ÊÇ¹Ø¼ü×Ö£¬±íÊ¾É¼¶ÎÄ¼þ£¨update.img£©×ÔÉí
# ÔÚÉú³ÉÉý¼¶ÎÄ¼þÊ±£¬²»¾ÖÈëSELFÎÄ¼þµÄÄÚÈÝ£¬µ«ÔÚÍ·²¿ÐÄÏçÖÐÓÐ¼ÇÂ¼
# ÔÚ¼ä°ïÉý¼¶ÎÄ¼þÊ±£¬²»¼ä°ïSELFÎÄ¼þµÄÄÚÈÝ¡£
backup          RESERVED
#update-script  update-script
#recover-script recover-script
```

本例程以修改设备树显示为例，修改完设备树后，重新编译内核。

```
./build.sh kernel
./build.sh updateimg
```

使用 rk356x_linux/rockdev/updateimg 文件进行升级。

2.3 Debian 安装 update

首先拷贝网盘资料“iTOP-3568 开发板\02_【iTOP-RK3568 开发板】开发资料\10_Linux 系统开发配套资料\07_Linux 系统 OTA 升级配套资料”目录下文件到开发板，使用以下命令进行解压，如下图所示：

```
tar -vxf rktoolkit-master.tar.gz
```

```
root@iTOP-RK3568:~ $
root@iTOP-RK3568:~ $ ls
rktoolkit-master  rktoolkit-master.tar.gz
root@iTOP-RK3568:~ $
root@iTOP-RK3568:~ $
```

然后使用以下命令安装 libmad 库，如下图所示：

```
apt-get update
apt-get install libmad0-dev
```

```
root@iTOP-RK3568:~ $ apt-get update
命中:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian buster InRelease
命中:2 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security buster/updates InRelease
命中:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian buster-updates InRelease
正在读取软件包列表... 完成
root@iTOP-RK3568:~ $ apt-get install libmad0-dev
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
  liba52-0.7.4 libdca0 libdrm-freedreno1 libdrm-tegra0
使用'apt autoremove'来卸载它(它们)。
下列【新】软件包将被安装:
  libmad0-dev
升级了 0 个软件包, 新安装了 1 个软件包, 要卸载 0 个软件包, 有 131 个软件包未被升级。
需要下载 78.4 kB 的归档。
解压缩后会消耗 211 kB 的额外空间。
获取:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian buster/main arm64 libmad0-dev arm64 0.15.1b-10 [78.4 kB]
已下载 78.4 kB, 耗时 0秒 (356 kB/s)
正在选中未选择的软件包 libmad0-dev。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 76524 个文件和目录。)
准备解压 .../libmad0-dev_0.15.1b-10_arm64.deb  ...
正在解压 libmad0-dev (0.15.1b-10) ...
正在设置 libmad0-dev (0.15.1b-10) ...
root@iTOP-RK3568:~ $
root@iTOP-RK3568:~ $
```

进入 rktoolkit-master 目录使用以下命令进行编译，如下图所示：

```
cd rktoolkit-master
make
```

```
root@iTOP-RK3568:~ $ cd rktoolkit-master
root@iTOP-RK3568:~/rktoolkit-master $ make
gcc -c /root/rktoolkit-master/io.c
gcc -o /root/rktoolkit-master/io /root/rktoolkit-master/io.o
gcc -c /root/rktoolkit-master/update_recv/update_recv.c -I/root/rktoolkit-master/update_recv
/root/rktoolkit-master/update_recv/update_recv.c: In function 'WriteFwData':
/root/rktoolkit-master/update_recv/update_recv.c:237:26: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
     EntryStartOffset = *((DWORD *)(rkImageHead.item[idx].file[51]));
                         ^
/root/rktoolkit-master/update_recv/update_recv.c: In function 'CheckFwData':
/root/rktoolkit-master/update_recv/update_recv.c:399:26: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast]
     EntryStartOffset = *((DWORD *)(rkImageHead.item[idx].file[51]));
                         ^
gcc -c /root/rktoolkit-master/update.c -I/root/rktoolkit-master
gcc -o /root/rktoolkit-master/update /root/rktoolkit-master/update.o /root/rktoolkit-master/update_recv.o
gcc -c /root/rktoolkit-master/vendor_storage.c
gcc -o /root/rktoolkit-master/vendor_storage /root/rktoolkit-master/vendor_storage.o
gcc -o /root/rktoolkit-master/libvendor_storage.o -c /root/rktoolkit-master/vendor_storage.c -DBUILD_LIB_VENDOR_STORAGE
gcc -c /root/rktoolkit-master/sample/sample_vendor_lib.c -I/root/rktoolkit-master
gcc -o /root/rktoolkit-master/sample_vendor_lib /root/rktoolkit-master/sample_vendor_lib.o /root/rktoolkit-master/libvendor_storage.o
gcc -c /root/rktoolkit-master/minimad.c
gcc -o /root/rktoolkit-master/minimad /root/rktoolkit-master/minimad.o -L/home/topeet/Linux/rk356x_linux-mini/buildroot/package/libmad -lmad
root@iTOP-RK3568:~/rktoolkit-master $ ls
debian               minimad.c            update.o
io                   minimad.o            update_recv
io.c                 rktoolkit-master.tar update_recv.o
io.o                 sample               vendor_storage
libvendor_storage.o  sample_vendor_lib    vendor_storage.c
LICENSE              sample_vendor_lib.o  vendor_storage.h
Makefile             update               vendor_storage.o
minimad              update.c
root@iTOP-RK3568:~/rktoolkit-master $
root@iTOP-RK3568:~/rktoolkit-master $
```

将编译出的 update 拷贝到/usr/bin 目录下即可。

2.4 升级操作

通过 U 盘或者 SD 卡挂载将上节制作的 update.img 镜像拷贝到系统 userdata 目录下，如下图所示：

```
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]# ls userdata/
VIDEO0.mov  bin  cfg  lost+found  recovery  update.img
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]#
```

nfs 挂载升级：

开发板端执行如下命令，将服务器的升级包文件拷贝到开发板进行升级。

```
mount -t nfs -o nfsvers=3,nolock 192.168.1.30:/home/nfs /mnt/
cp /mnt/update.img /userdata
```

```
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]# mount -t nfs -o nfsvers=3,nolock 192.168.1.30:/home/nfs /mnt
[root@RK356X:/]# cp /mnt/update.img /userdata/
[root@RK356X:/]# ls /userdata/
VIDEO0.mov  bin  cfg  lost+found  recovery  update.img
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]#
```

然后使用以下命令进行 ota 升级，如下图所示：

```
update ota /userdata/update.img
```

```
[root@RK356X:/]#
[root@RK356X:/]# update ota /userdata/update.img
update: Rockchip Update Tool
### WriteFwData() Enter
===========================
  update recovery start
m_fwOffset = 0x00071a26
## Not found recovery in update.img ##


================== Update recovery Fail ==============
 Update partition recovery fail
find /userdata/update.img
command: --update_package=/userdata/update.img
update: write command to command file: done
update: write command to misc file: done
update: reboot!
[  565.291089] cpu cpu0: min=816000, max=816000
[  565.298597] rk808 0-0020: reboot: not restore POWER_EN
[  565.317149] dw-mipi-dsi fe070000.dsi: [drm:dw_mipi_dsi_encoder_enable] final DSI-Link bandwidth: 396 x 4 Mbps
[  565.630021] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_crtc_atomic_disable] Crtc atomic disable vp1
[  565.676027] rkisp_hw fdff0000.rkisp: rkisp_hw_shutdown
[  565.693383] fan53555-regulator 0-001c: fan53555..... reset
[  565.699898] fan53555-regulator 0-001c: reset: force fan53555_reset ok!
[  565.706948] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: shutdown device
[  565.712302] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: shutdown device
[  565.717487] mpp-iep2 fdef0000.iep: shutdown device
[  565.722317] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: shutdown device
[  565.727372] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: shutdown device
[  565.732378] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: shutdown device
[  565.737647] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: shutdown success
[  565.745101] reboot: Restarting system
DDR Version V1.13 20220218
In
ddrconfig:15
DDR4, 324MHz
```

升级过程中设备将会进入 recovery 模式，并进行自动升级，升级成功后会进入到系统。

升级成功后接上 HDMI 屏，发现支持 HDMI 屏幕显示。